

사용검사 기준(제15조제1항 관련)

- 검사시기 : 기계식주차장의 설치를 마치고 이를 사용하기 전에 실시하는 검사
- 유효기간 : 3년
- 검사내용 : 인증받은 내용과 시공된 설비를 비교하여 안전기준 및 설치기준 등 동일성 및 적합성 검사

1. 일반기준 및 방법

가. 기계식주차장의 사용검사는 아래에서 정하는 검사방법에 따라 검사장비·관능 또는 서류 확인 등에 의하여 시행하여야 한다.

나. 검사기수는 전수검사를 실시한다. 단, 2단식은 KS Q ISO 2859-1부표1의 보통검사 수준Ⅱ의 기준에 따라 검사대상기수를 선정한다.

다. 안전장치, 기계장치 및 와이어로프 등 검사개소가 다수인 경우 검사항목별 다음 기준에 의한 실검사 개소 선정한다.

- 1) 검사개소가 20개소 이하이면 2개소를 선정하여 검사
- 2) 검사개소가 20개소 초과하면 10개소 초과시마다 1개소 추가 선정
- 3) 승강기식주차장치 및 승강기슬라이드식주차장치의 횡행구동부는 검사개소 20개소당 1개소 선정하여 검사

2. 용어의 정의

이 기준에서 사용하는 용어는 다음과 같이 정의한다.

가. 작동중접근시정지장치(규칙 제16조의5제1항제6호)

기계식주차장치 출입구에 설치되어 기계식주차장치가 작동하고 있을 때 기계식주차장치 출입구로 사람 또는 자동차가 접근할 경우 즉시 그 작동을 멈추게 할 수 있는 장치

나. 정위치정차장치(규칙 제16조의5제1항제7호)

자동차가 주차구획 또는 운반기 안에서 제자리에 위치하지 아니한 경우에 기계식주차장치의 작동을 불가능하게 하는 장치

다. 자동차높이감지장치(규칙 제16조의5제7의2호)

자동차의 높이가 주차구획의 높이를 초과하는 경우에 작동하지 아니하게 하는 장치

비고 1. 이 외의 용어는 「주차장법」 시행규칙 및 국토교통부 고시 "기계식주차장치

의 안전기준 및 검사기준 등에 관한 규정"에서 규정하고 있는 정의를 따른다.

3. 세부 사용검사 기준

검사항목	검사기준	비고
가. 출입구	1) 기계식주차장치 출입구의 크기는 너비 2.4미터 이상, 높이 1.9미터 이상으로 할 것. 다만, 자동이송주차장치 출입구의 크기는 너비 3미터 이상(출입문을 설치한 경우에 한해 너비 2.4미터 이상), 높이 2.3미터 이상일 것(규칙 제16조의5제1항제2호) 2) 출입문을 설치하거나, 작동중접근시정지장치를 설치할 것(규칙 제16조의5제1항제6호) 3) 출입문을 설치한 주차장치는 주차장치가 동작중일 때 자동차 또는 사람이 출입할 수 없는 구조일 것(제3조제1항) 4) 진입금지 신호장치를 설치할 것(2단식, 다단식 주차장치 제외)(제3조제2항) 5) 승하차장에 출입구가 2개인 경우 입고 또는 출고 전용으로 사용하거나 동시에 열리지 않는 구조일 것(중열방식 제외)(제3조제3항) 6) 자동입출고주차장치의 경우 다른 층에 출입구를 설치할 시 각각의 출입구를 입고 또는 출고 전용으로 사용할 것(제3조제4항)	
나. 통로	자동차를 입출고하는 사람이 출입하는 통로의 크기는 너비 50센티미터 이상, 높이 1.8미터 이상일 것. 다만, 자동이송주차장치의 경우에는 높이 2.3미터 이상일 것(규칙 제16조의5제1항제5호)	
다. 정위치정차장치	1) 정위치정차장치를 설치할 것(규칙 제16조의5제1항제7호) 2) 자동차높이감지장치를 설치할 것(규칙 제16조의5제7의2호)	
라. 안전장치	1) 동작 후 운반기는 출입구층에 있어야 하며, 조작반에 안전가동확인장치를 설치할 것(제4조제1항) 2) 조작반, 승하차장 및 기계실에 수동정지장치를 설치할 것(규칙 제16조의5제1항제8호 및 제4조제2항) 3) 정위치2중감지장치를 설치할 것(수직순환식주차장치, 자동이송주차장치 제외)(제4조제3항) 4) 유압식 승강장치를 이용한 주차장치의 유압부품에 대한 안전기준은 다음의 기준을 충족할 것(제4조제4항) 가) 유압안전밸브를 설치할 것(사용압력의 1.25배 이내에서 기름을 분출하기 시작하고 1.5배 이내에서 전량 분출) 나) 플란자 이탈방지장치를 설치할 것(유압직접식 및 플란자의 여유주행거리가 충분한 경우 제외) 다) 체크밸브를 설치할 것 라) 유압계를 설치할 것 마) 스톱밸브를 설치할 것 5) 2단식 및 다단식 주차장치의 안전장치는 다음의 기준을 충족할 것(제4조제5항) 가) 승·하강 안전장치를 설치할 것 나) 수평이동 안전장치를 설치할 것 다) 자연하강 보정장치를 설치할 것 6) 기계식주차장치 리프트를 지지하는 벨트, 체인 또는 와이어로프가 설치된 구조인 경우의 안전장치는 다음의 기준을 충족할 것(충간이송장치가 설치되지 않은 자동이송주차장치 제외)(제4조제6항) 가) 벨트, 체인 또는 와이어로프는 2본 이상일 것 나) 추락방지장치를 설치할 것 7) 기계식주차장치 리프트의 동작을 위해 벨트, 체인 또는 와이어로프의 처음과 끝이 연결되어 순환하는 구조인 경우에는 수평보정장치를 설치할 것(충간이송장치가 설치되지 않은 자동이송주차장치 제외)(제4조제7항) 8) 주차장치를 작동하기 위한 조작반은 사람 및 자동차의 출입상황을 육안	

검사항목		검사기준	비고
		으로 확인할 수 있는 위치에 설치할 것(육안에 의한 확인과 동등 이상의 효과가 있는 장치를 설치한 경우는 제외)(제4조제8항) 9) 출입문이 없는 주차장치가 운전을 시작할 때에는 작동 전에 이를 알리는 경보음 발생장치를 사람 및 자동차의 승하차장으로의 출입상황을 육안으로 확인할 수 있는 위치에 설치할 것(2단식 및 다단식 주차장치 제외)(제4조제9항) 10) 자동차문열림감지장치를 설치할 것(2단식, 다단식 주차장치 제외)(제4조제10항) 11) 돌출방지장치를 설치할 것(2단식, 다단식, 수직순환식주차장치 및 자동이송주차장치 제외)(제4조제11항) 12) 움직임감지장치를 설치하고, 다음의 기준을 만족할 것(규칙 제16조의5 제1항제9호 및 제4조제12항) 가) 감지범위 : 승하차장의 좌·우측에 사람이通行할 수 있는 공간 나) 자연적인 요소인 먼지·빛·온도·습도의 영향을 받지 않아야 함 다) 감지시간 : 조작반에서 작동장치를 조작한 때부터 출입문이 완전히 닫힐 때까지의 상태를 지속적으로 감지할 것 13) 지하방식 주차장치에는 자동차 추락차단장치를 설치할 것(제4조제14항) 14) 기계식주차장치에는 벽면으로부터 50센티미터 이내를 제외한 바닥면의 최소 조도는 다음의 기준을 만족할 것(규칙 제16조의2제1항제5호) 가) 주차구획 : 최소 조도는 50럭스 이상 나) 출입구 및 승하차장 : 최소 조도는 150럭스 이상 15) 기계식주차장치 최소 조도 기준을 위하여 설치되는 조명시설은 설치 기준을 만족할 것(제4조제15항) 16) 자동이송주차장치의 안전기준(제4조제16항) 가) 비상시수동조작장치를 설치할 것 나) 주차로봇이 이동할 때 자동차(운반기리프트형의 운반기 포함)가 이탈하지 않는 구조로 설치할 것 다) 장애물감지정지장치를 설치할 것 라) 주차로봇은 종단경사도 4%에 대한 주행 능력을 유지할 것	
마. 기계장치	전동기	1) 용량은 제3장의 안전도심사 설계제원과 동일할 것. 단, 분당회전수는 설계제원과 비교하여 $\pm 5\%$ 이내일 것 2) 기동전류는 유도전동기가 직입기동인 경우에는 600% 이하, Y-Δ기동인 경우에는 200% 이하, 저항 및 리액터기동일 경우에는 300% 이하, 가변전압·가변주파수 변환인 경우에는 설계에 적용한 규격이하, 직류전동기인 경우에는 평균전류에서 정격전류의 125% 이하이고, 순시치는 300%를 초과하지 아니할 것 3) 기동시간은 설계제원과 비교하여 150% 이내일 것	규정 별 지 제4호서식 (기계장치 검사표)에 기록한다
	감속기 및 제동기	1) 용량은 설계제원(동일형식)의 95% 이상일 것. 다만, 소요용량 이상일 것 2) 감속기 치차비는 설계제원의 $\pm 5\%$ 이내일 것. 다만, 치차비 및 회전수 변경에 따른 운전속도는 설계속도의 $\pm 5\%$ 이내이어야 한다. 3) 유압 펌프의 용량은 설계제원의 95% 이상일 것	
	통신 연결	자동이송주차장치의 주차로봇과 주제어반과의 통신 연결상태가 주차장 전 구간에서 양호할 것	
바. 입출고 시간		전체 주차면수의 90% 이상에 대해서 차량 1대당 입출고시간은 아래의 기준을 적용할 것(2단식, 다단식 주차장치 제외)(제6조) 1) 수직순환식, 수평순환식, 다층순환식, 자동이송주차장치: 300초 이내 2) 승강기식, 승강기슬라이드식, 평면왕복식주차장치: 210초 이내	
사. 재료 규격	주차 철골	설계제원 이상일 것	규정 별 지 제6호서식 (재료의 규격 검사표)에 기록한다
	기타 철골	1) 제3장의 안전도심사 설계제원과 동일할 것 2) 중추무게는 설계제원과 비교하여 $\pm 10\%$ 이내일 것	
	전동 및 구동	1) 축의 지름은 설계제원의 98% 이상일 것 2) 커플링·유니버설조인트·베어링 등의 규격은 설계제원(동일형식) 이상일 것	

검사항목		검사기준	비고										
	장치		규 정 별 지 제7호서식 (와 이 어 로 프 검 사 표) 에 기록한다										
	유압 장치	1) 유압장치의 로드·실린더 직경은 설계제원의 98% 이상일 것 2) 유압배관 또는 유압호스는 설계제원 이상일 것											
	개방 치차	1) 치폭은 설계제원 이상일 것 2) 면압강도는 설계기준의 80% 이상일 것											
	와이어 로프 및 체인, 벨트	1) 와이어로프는 제3장의 안전도심사 설계제원 구조이어야 하며, 로프 1개 당 3개소 이상을 측정한 최소평균 지름은 공칭지름 이상일 것 2) 로프는 와이어로프 취급기준에 맞도록 설치하고, 연결방식에 따른 적용 효율에 의하여 계산한 값의 안전율이 제1항의 기준을 만족해야 한다. 연결장치의 효율은 연결방식에 따라 다음과 같다. <table><tr><td>연 결 방 식</td><td>효 율</td></tr><tr><td>합 금 고 정</td><td>100%</td></tr><tr><td>크 립 고 정</td><td>80%</td></tr><tr><td>쇄 기 고 정</td><td>65%</td></tr><tr><td>로 크 고 정</td><td>95%</td></tr></table> 3) 체인과 벨트는 제3장의 안전도심사 설계제원과 동일할 것		연 결 방 식	효 율	합 금 고 정	100%	크 립 고 정	80%	쇄 기 고 정	65%	로 크 고 정	95%
	연 결 방 식	효 율											
합 금 고 정	100%												
크 립 고 정	80%												
쇄 기 고 정	65%												
로 크 고 정	95%												
시브 (드럼) 및 스프로 킷, 풀리	1) 시브(드럼) 및 스프로킷, 풀리의 직경은 제3장의 안전도심사 설계제원과 동일할 것 2) 운반기의 운전속도가 1분당 300미터 이상인 경우에는 시브 홈에 연질 라이너를 사용할 것(제7조제7항)												
아. 운반기 및 주차구획		1) 주차단위구획의 크기는 다음의 기준을 충족할 것(규칙 제16조의5제1항 제3호) 가) 중형 기계식주차장 : 너비 2.3미터 이상, 높이 1.6미터 이상 또는 1.9미터 이상(30%), 길이 5.3미터 이상 나) 대형 기계식주차장 : 너비 2.3미터 이상, 높이 1.6미터 이상 또는 1.9미터 이상(30%), 길이 5.45미터 이상 ※ 차량의 길이가 5.25m 이상인 경우 주차구획의 길이는 차량의 길이보다 0.2m 이상일 것 다) 자동이송주차장치 : 주차단위구획을 별도로 정하지 아니하되, 주차 로봇의 이동·회전·정지 과정에서 자동차 및 시설물 간 접촉이 발생하지 않도록 하고, 자주식주차장에서 일반적으로 수용 가능한 차량 크기의 대부분의 차량을 수용할 수 있을 것 2) 주차구획 바닥은 유류를 받기 위한 유류받이를 견고하게 설치할 것(제9조 제1항) 3) 운반기가 자동차의 진행방향으로 이동하는 경우와 경사진 상태로 작동 하는 경우 차륜정지장치를 설치할 것(제9조제2항) 4) 운반기가 경사진 상태에서 자동차가 진출입하는 기계식주차장치의 경우에는 자동차의 입출고시 운반기의 종단구배는 17% 이하일 것(제9조제3항) 5) 제3장의 안전도심사 설계제원과 동일할 것(다만, 운반기의 무게는 설계 제원의 105% 이하일 것(계량증명서 또는 계산서로 확인할 수 있다))											
자. 승강로		1) 주차장치가 리프트와 중추를 토대로 도르래 원리로 동작하는 경우의 승강로구조는 다음의 산식에 의한 여유공간이 있어야 한다.(2단식, 다단식 주차장치 제외)(제11조제1호) 가) 리프트에 천정이 있는 구조의 여유공간 : $a > e + d + H/2$ 나) 리프트에 천정이 없는 구조의 여유공간 : $b > e + d + f + H/2$ -a(cm) : 리프트 최상단과 승강로 천정 최하단까지의 거리 -b(cm) : 타이어 접지면과 승강로 천정 최하단까지의 거리 -e(cm) : 리프트가 최상층에 정지하였을 때 중추와 완충기(완충기가 없는											

검사항목	검사기준	비고						
	경우 피트바닥)의 여유틈 -d(cm) : 중추용 완충기의 압축거리(완충기가 있는 경우에 한한다) -f(cm) : 해당 기계식주차장치의 주차구획 최대 높이 -H(cm) : 리프트 정격 속도의 130%에 상당하는 속도에 대한 중력가속거리(튀어오름량) $H = V^2/706$ -V(m/min) : 리프트 정격속도의 130%에 해당하는 속도 2) 승강로의 최하부에는 운반기 또는 리프트가 최저 위치에 있을 때 보수요원이 피난할 수 있는 피난처를 0.5m×1.8m×0.6m 이상 설치할 것 (제11조제2호) 3) 기계식주차장치 리프트의 동작을 위해 벨트, 체인 또는 와이어로프의 처음과 끝이 연결되어 순환하는 구조인 경우의 승강로 길이는 설계제원의 130% 이내(안전율이 안전기준에 적합한 경우에는 그 범위내)일 것							
차. 시운전	1) 주차장치의 자동운전이 원활하고 주차장 본래의 기능을 유지할 것 2) 운전시 이상진동 및 소음이 없을 것 3) 차단기·개폐기 및 계전기류의 작동기능이 양호할 것							
파. 방향전환장치	1) 주차장치 내부에 설치된 방향전환장치는 점검 및 수리 등을 할 수 있도록 점검구 및 점검공간을 두어야 하며, 자동차가 출발·정지할 때에 탑재면이 공전하여 이동하지 않는 장치(기계적인 고정장치 포함)를 설치. 다만, 주차로봇 내 방향전환기능이 있는 경우 제외할 것(제12조제1항) 2) 주차장치 내부에 설치된 방향전환장치의 회전여유직경의 크기는 다음을 만족하여야 한다.(방향전환장치 자체(운반기포함) 크기는 제3장 안전도심사 설계제원과 동일할 것) 다만, 자동이송장치 내 방향전환기능이 있는 경우 제외(제12조제2항) <table><tr><td>구 분</td><td>회전여유 직경</td></tr><tr><td>중형 기계식주차장</td><td>5.58m 이상</td></tr><tr><td>대형 기계식주차장</td><td>$\sqrt{(L^2 + W^2)}$ m 이상</td></tr></table> L : 수용가능차량의 길이(m), W : 수용가능차량의 너비(m)	구 분	회전여유 직경	중형 기계식주차장	5.58m 이상	대형 기계식주차장	$\sqrt{(L^2 + W^2)}$ m 이상	
구 분	회전여유 직경							
중형 기계식주차장	5.58m 이상							
대형 기계식주차장	$\sqrt{(L^2 + W^2)}$ m 이상							
타. 주차장의 구조	1) 주차장치 외부에는 1.2미터 이상의 울타리를 설치하여야 함. (제13조제1항) 2) 중추가 이동하는 출입구에는 1.8미터 이상의 울타리를 설치하여야 함 (제13조제3항) 3) 주차장치의 전동기·감속기·제동기 및 감지장치는 눈·비 등으로부터 기계장치를 보호할 수 있는 덮개를 설치하거나 방수형으로 하여야 함(제13조제4항) 4) 주차장치에 진입하는 구간에서 바닥의 타이어 접지면과 승입면 간의 수평 이격거리가 4센티미터 이하, 바닥 끝 상면과 승입면 끝 상면 간의 수직 이격거리는 5센티미터 이하로 설치하여야 함(제13조제5항) 5) 주차장치 승하차장에는 직경 10센티미터 이상인 공간이 없어야 함(제13조제6항). 검사방법은 10센티미터의 검사용 원판을 제작하여 틈새에 통과여부로 적부를 검사함 6) 주차장치의 기계실에는 점검용 사다리를 설치하거나 별도의 이동방법 (계단 등)을 구비하여야 함(제13조제7항) 7) 기계실에서 작업자가 이동하는 공간의 높이는 1.5미터 이상이어야 하며, 점검용 사다리와 연결된 가로와 세로의 크기가 60센티미터 이상의 점검구를 설치하여야 함(제13조제8항) 8) 평면왕복식주차장치의 주행로에는 바닥에서 2단을 초과하는 매 2단마다 안전망을 1개 이상 설치하여야 함(제13조제9항) 9) 지하방식 주차장치의 바닥에 배수설비를 설치할 것(제13조제10항) 10) 하나의 주차장에 2개 이상의 기계식주차장치가 설치되어 주차장치의 출입구 내부를 공유하고 개별 동작 하는 경우 바닥면으로부터 1.2미터 이상의 울타리를 설치하여야 함(2단식, 다단식 및 자동이송형주차장치의 경우 이에 준하는 효과가 있는 안전장치를 설치할 수 있음)(제13조제11항)							

검사항목	검사기준	비고
	11) 제어장치 및 전동기의 접지저항은 사용전압이 400V 이하일 경우에는 100Ω 이하, 400V를 초과하는 경우에는 10Ω 이하일 것	

비고 2. 조도측정기준

- 1) 조도계는 승하차장 바닥면에 수평으로 놓고 측정하며, 승강로 및 주행로 등은 조도 측정에서 제외한다.
- 2) 조명기구의 특성상 점등되고 난 뒤 일정시간 지난 후 측정한다.
- 3) 출입문이 없는 구조는 자연 채광을 최대한 배제한 상태에서 조명을 점등하여 측정한다.
- 4) 주차구획의 조도 측정 시 조도계의 위치는 주차구획의 정중앙 부분으로 하며, 주차장치 자체의 간섭물(주차철골, 행거 등)에 의해 일부 발생하는 음영 부분은 측정지점에서 제외한다.
- 5) 승하차장의 최소 조도는 6) 승하차장 최소 조도 측정점에서 측정하며, 출입문이 있는 경우에는 출입문을 닫은 상태에서 측정하며, 출입문이 없는 경우에는 주차장치 자체의 간섭물에 의해 일부 발생하는 음영 부분은 피하여 측정한다.

6) 승하차장 최소 조도 측정점

